คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 9 set, matrix และตรรกศาสตร์

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_9`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ชมรมสามชมรม	Three Clubs	⋆	100
2	เลือก subset ตามเงื่อนไข	Subsets with Rules	⋆	100
3	สลับที่คูณ matrix	Do They Commute?	⋆	100
4	หา function ที่หายไป	The Missing Function	⋆⋆	100
5	แปลงจุดทั้งแผนที่	Transform Every Point	⋆⋆	100
6	ประพจน์สมมูลกันหรือไม่	Equivalent Statements	⋆⋆	100
7	สลับซ้ำจนกลับที่เดิม	Back to the Start	⋆⋆⋆	100
8	หารด้วยตัวใดตัวหนึ่งลงตัว	Divisible by Someone	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การดำเนินการของ set ความสัมพันธ์และ function การคูณ matrix และ determinant และตารางค่าความจริง

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_9` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ชมรมสามชมรม

Three Clubs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน U คน และมีชมรม 3 ชมรม คือ A, B และ C นักเรียนแต่ละคนจะอยู่กี่ชมรมก็ได้ (ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ชมรม) ฝ่ายทะเบียนสำรวจแล้วรายงานตัวเลข 8 จำนวนดังนี้

- U คือจำนวนนักเรียนทั้งหมด
- n_A, n_B, n_C คือจำนวนนักเรียนที่อยู่ชมรม A, B, C ตามลำดับ
- n_{AB}, n_{AC}, n_{BC} คือจำนวนนักเรียนที่อยู่ทั้งชมรม A และ B, ทั้ง A และ C, ทั้ง B และ C ตามลำดับ (นับรวมคนที่อยู่ครบทั้งสามชมรมด้วย)
- n_{ABC} คือจำนวนนักเรียนที่อยู่ครบทั้งสามชมรม

จงหาจำนวนนักเรียนที่อยู่ชมรมพอดี 1 ชมรม พอดี 2 ชมรม พอดี 3 ชมรม และไม่อยู่ชมรมใดเลย แต่ฝ่ายทะเบียนอาจรายงานผิด ถ้าไม่มีทางที่นักเรียน U คนจะเข้าชมรมแล้วได้ตัวเลขทั้ง 8 จำนวนตรงตามรายงาน ให้ตอบว่ารายงานผิด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $U, n_A, n_B, n_C, n_{AB}, n_{AC}, n_{BC}, n_{ABC}$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าข้อมูลเป็นไปได้ ให้พิมพ์จำนวนเต็ม 4 จำนวนในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนนักเรียนที่อยู่พอดี 1 ชมรม พอดี 2 ชมรม พอดี 3 ชมรม และไม่อยู่ชมรมใดเลย ตามลำดับ

ถ้าข้อมูลเป็นไปไม่ได้ ให้พิมพ์ `IMPOSSIBLE`

ข้อจำกัด

- ทุกจำนวนในข้อมูลนำเข้าเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $1\,000\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`30 8 8 9 3 3 4 2`	`11 4 2 13`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 4 6 3 5 0 0 0`	`IMPOSSIBLE`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`5 0 0 0 0 0 0 0`	`0 0 0 5`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 6 6 6 4 4 4 4`	`6 0 4 0`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`20 7 0 7 0 7 0 0`	`0 7 0 13`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 5 5 5 3 3 3 0`	`IMPOSSIBLE`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มีคนอยู่ครบสามชมรม 2 คน อยู่ A กับ B เท่านั้น 1 คน, A กับ C เท่านั้น 1 คน, B กับ C เท่านั้น 2 คน อยู่ชมรมเดียว $4 + 3 + 4 = 11$ คน และไม่อยู่ชมรมใดเลย $30 - 11 - 4 - 2 = 13$ คน

ตัวอย่างที่ 2: มีคนอยู่ทั้ง A และ B 5 คน แต่ชมรม A มีสมาชิกเพียง 4 คน จึงเป็นไปไม่ได้

ข้อ 2

เลือก subset ตามเงื่อนไข

Subsets with Rules

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, 3, ..., N\}$ และ set X, Y ซึ่งเป็น subset ของ S จงนับจำนวน subset T ของ S (รวม set ว่างและตัว S เองด้วย) ที่มีสมบัติทั้งสองข้อต่อไปนี้

- $X \subseteq T$ นั่นคือ T มีสมาชิกทุกตัวของ X
- $T \cap Y = \varnothing$ นั่นคือ T ไม่มีสมาชิกตัวใดของ Y เลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สอง ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม K คือจำนวนสมาชิกของ X ตามด้วยสมาชิกของ X อีก K จำนวน
บรรทัดที่สาม ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม L คือจำนวนสมาชิกของ Y ตามด้วยสมาชิกของ Y อีก L จำนวน
ทุกจำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวน subset T ที่มีสมบัติตามที่กำหนด (ถ้าไม่มีเลยให้พิมพ์ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 60$
- $0 \le K \le N$ และ $0 \le L \le N$
- สมาชิกทุกตัวของ X และ Y เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N และสมาชิกภายใน set เดียวกันไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 1 4	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 2 4 2 3 2	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0	8

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 0	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 6 5 4 3 2 1 0	1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 3 7 3 10 1 9	32

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: T ต้องมี 1 และห้ามมี 4 จึงเลือกได้เฉพาะว่าจะใส่ 2 และ 3 หรือไม่ ได้ T ทั้งหมด 4 แบบ คือ $\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}$
ตัวอย่างที่ 2: T ต้องมี 2 แต่ก็ห้ามมี 2 จึงไม่มี T ที่ใช้ได้

ข้อ 3

สลับที่คูณ matrix

Do They Commute?

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถ้า A เป็น matrix ขนาด $p \times q$ (p แถว q หลัก) และ B เป็น matrix ขนาด $q \times r$ ผลคูณ AB คือ matrix ขนาด $p \times r$ ที่สมาชิกแถวที่ i หลักที่ j เท่ากับ

$$(AB)_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + ... + A_{iq}B_{qj}$$

ถ้าจำนวนหลักของ A ไม่เท่ากับจำนวนแถวของ B จะหา AB ไม่ได้

ให้ matrix A และ B จงหา AB และ BA แล้วบอกว่า $AB = BA$ หรือไม่ (matrix สองตัวเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและสมาชิกตำแหน่งเดียวกันเท่ากันทุกตำแหน่ง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม R_1 และ C_1 คือจำนวนแถวและจำนวนหลักของ A

อีก R_1 บรรทัด บรรทัดละ C_1 จำนวน คือสมาชิกของ A ทีละแถว

บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็ม R_2 และ C_2 คือจำนวนแถวและจำนวนหลักของ B

อีก R_2 บรรทัด บรรทัดละ C_2 จำนวน คือสมาชิกของ B ทีละแถว

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ส่วนที่หนึ่งคือ AB: ถ้าหาได้ ให้พิมพ์ทีละแถว แถวละหนึ่งบรรทัด สมาชิกคั่นด้วยช่องว่าง ถ้าหาไม่ได้ ให้พิมพ์ `-` หนึ่งบรรทัด

ส่วนที่สองคือ BA ในรูปแบบเดียวกัน

บรรทัดสุดท้าย พิมพ์ `YES` ถ้าหา AB และ BA ได้ทั้งคู่และ $AB = BA$ นอกจากนั้นพิมพ์ `NO`

ข้อจำกัด

- $1 \le R_1, C_1, R_2, C_2 \le 50$
- สมาชิกทุกตัวของ A และ B เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ $-100\,000$ ถึง $100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 2 3 4 2 2 0 1 1 0	2 1 4 3 3 4 1 2 NO

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 1 2 3 2 1 4 5	- 4 8 12 5 10 15 NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 0 0 2 2 2 1 7 -3 5	2 14 -6 10 2 14 -6 10 YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1 2 2 1 3 4	11 3 6 4 8 NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 1 0 1 2 2 1 5 0 1	1 6 0 1 1 6 0 1 YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $AB = \begin{pmatrix} 1\cdot0+2\cdot1 & 1\cdot1+2\cdot0 \\ 3\cdot0+4\cdot1 & 3\cdot1+4\cdot0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ แต่ $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ จึงไม่เท่ากัน

ตัวอย่างที่ 2: A มีขนาด 1×3 และ B มีขนาด 2×1 จึงหา AB ไม่ได้ ส่วน BA มีขนาด 2×3

ข้อ 4

หา function ที่หายไป

The Missing Function

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, ..., N\}$ และ function $f : S \to S$ กับ $h : S \to S$ จงหา function $g : S \to S$ ที่ทำให้ $f(g(x)) = h(x)$ สำหรับทุก x ใน S (นั่นคือ $f \circ g = h$)

ถ้ามี g ที่ใช้ได้หลายแบบ ให้เลือกแบบที่ $g(1)$ น้อยที่สุด ถ้ายังมีหลายแบบให้เลือกแบบที่ $g(2)$ น้อยที่สุด และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึง $g(N)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $f(1), f(2), ..., f(N)$

บรรทัดที่สาม มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $h(1), h(2), ..., h(N)$

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามี g ที่ใช้ได้ ให้พิมพ์ $g(1), g(2), ..., g(N)$ ตามที่เลือกไว้ข้างต้นในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง

ถ้าไม่มี ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le f(i), h(i) \le N$ สำหรับทุก i

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 2 2 3 2	1 2 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 2 3 3 2 1 3 2	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 2 1 2 3	2 3 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $f(1) = f(3) = 2$ และ $f(2) = 3$ ดังนั้น $g(1)$ และ $g(3)$ ต้องเป็น 1 หรือ 3 จึงเลือก 1 ส่วน $g(2)$ ต้องเป็น 2

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มี y ใดที่ $f(y) = 1$ แต่ $h(2) = 1$ จึงหา $g(2)$ ไม่ได้

ข้อ 5

แปลงจุดทั้งแผนที่

Transform Every Point

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนระนาบมีจุด N จุด และมีคำสั่งแปลงจุด M คำสั่ง ซึ่งต้องทำกับทุกจุดตามลำดับตั้งแต่คำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย คำสั่งมี 4 แบบ ดังนี้ (จุด (x, y) ถูกย้ายไปที่ตำแหน่งทางขวาของลูกศร)

คำสั่ง	ความหมาย	ผลลัพธ์
`R`	หมุนรอบจุดกำเนิดทวนเข็มนาฬิกา $90°$	$(x, y) \to (-y, x)$
`X`	สะท้อนข้ามแกน X	$(x, y) \to (x, -y)$
`Y`	สะท้อนข้ามแกน Y	$(x, y) \to (-x, y)$
`T` a b	เลื่อนขนาน	$(x, y) \to (x + a, y + b)$

จงหาตำแหน่งสุดท้ายของทุกจุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ M
อีก N บรรทัด บรรทัดละสองจำนวน x และ y คือพิกัดเริ่มต้นของแต่ละจุด
อีก M บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่ง ในรูปแบบ `R`, `X`, `Y` หรือ `T` a b ตามตาราง
ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i มีพิกัด x และ y สุดท้ายของจุดที่ i (ตามลำดับในข้อมูลนำเข้า) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le M \le 100\,000$
- $-10^9 \le x, y \le 10^9$
- $-10\,000 \le a, b \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
1 2
R
T 5 0
X
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 -1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
3 -4
0 0
R
R
T -1 -1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-4 3
-1 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
2 7
-5 1
X
Y
```

ข้อมูลส่งออก
```
-2 -7
5 -1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 0
0 1
T 2 3
R
R
```

ข้อมูลส่งออก
```
-3 -3
-2 -4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
10 -10
Y
T -3 4
R
X
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 13
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุด $(1, 2)$: หลัง `R` เป็น $(-2, 1)$ หลัง `T 5 0` เป็น $(3, 1)$ หลัง `X` เป็น $(3, -1)$
ตัวอย่างที่ 2: จุด $(3, -4)$: หลัง `R` ครั้งแรกเป็น $(4, 3)$ ครั้งที่สองเป็น $(-3, 4)$ หลัง `T -1 -1` เป็น $(-4, 3)$

ข้อ 6

ประพจน์สมมูลกันหรือไม่

Equivalent Statements

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ประพจน์ในข้อนี้ใช้ตัวแปร 10 ตัว คือ `a`, `b`, ..., `j` ซึ่งแต่ละตัวมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จ และเขียนตามกฎต่อไปนี้ (ไม่มีช่องว่าง)

- ตัวแปรหนึ่งตัวเป็นประพจน์
- ถ้า P เป็นประพจน์ แล้ว `~P` เป็นประพจน์ (นิเสธ: จริงเมื่อ P เป็นเท็จ)
- ถ้า P, Q เป็นประพจน์ แล้ว `(P&Q)`, `(P|Q)`, `(P>Q)`, `(P=Q)` เป็นประพจน์ ซึ่งหมายถึง $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \Rightarrow Q$, $P \Leftrightarrow Q$ ตามลำดับ (ในที่นี้ `P` และ `Q` แทนข้อความของประพจน์ P และ Q) มีค่าความจริงตามตาราง (T คือจริง F คือเท็จ)

`P`	`Q`	`(P&Q)`	`(P|Q)`	`(P>Q)`	`(P=Q)`
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

ประพจน์สองประพจน์ **สมมูลกัน** ถ้ามีค่าความจริงเท่ากันทุกครั้ง ไม่ว่าตัวแปรทั้ง 10 ตัวจะมีค่าความจริงอย่างไร จงตรวจว่าประพจน์ที่ให้มาสองประพจน์สมมูลกันหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

สองบรรทัด บรรทัดละหนึ่งประพจน์ที่เขียนถูกต้องตามกฎข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

ถ้าสมมูลกัน ให้พิมพ์ `YES`

ถ้าไม่สมมูลกัน ให้พิมพ์ `NO` ในบรรทัดแรก และบรรทัดที่สองพิมพ์ string ยาว 10 ตัวอักษรที่ประกอบด้วย `0` และ `1` โดยตัวอักษรตัวที่ $1, 2, \ldots, 10$ เป็นค่าของตัวแปร `a`, `b`, ..., `j` ตามลำดับ (`1` คือจริง `0` คือเท็จ) ที่ทำให้สองประพจน์มีค่าความจริงต่างกัน ถ้ามีหลายแบบให้พิมพ์ string ที่มาก่อนตามลำดับพจนานุกรม

ข้อจำกัด

- แต่ละประพจน์ยาว 1 ถึง $1\,000$ ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(a>b)` `(~a|b)`	`YES`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(a>b)` `(b>a)`	`NO` `0100000000`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`~(a|c)` `(~a|~c)`	`NO` `0010000000`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(a|~a)` `(j>j)`	`YES`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`((a=b)=c)` `(a=(b=c))`	`YES`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทั้งสองประพจน์เป็นเท็จเฉพาะเมื่อ `a` จริงและ `b` เท็จ จึงสมมูลกัน

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ `a` เท็จและ `b` จริง ประพจน์แรกเป็นจริงแต่ประพจน์ที่สองเป็นเท็จ และไม่มีแบบที่มาก่อน `0100000000` ที่ทำให้ต่างกัน

ข้อ 7

สลับซ้ำจนกลับที่เดิม

Back to the Start

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, ..., N\}$ และ function $f : S \to S$ นิยาม $f^1 = f$ และ $f^k = f \circ f^{k-1}$ สำหรับ $k \geq 2$ นั่นคือ $f^k(x) = f(f(...f(x)...))$ โดยใช้ f ทั้งหมด k ครั้ง

จงหาจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $f^k(x) = x$ สำหรับทุก x ใน S (นั่นคือ f^k เป็น function เอกลักษณ์)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $f(1), f(2), ..., f(N)$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ค่า k ที่น้อยที่สุดตามที่กำหนด ถ้าไม่มีจำนวนเต็มบวก k ใดเลยที่ทำให้ f^k เป็น function เอกลักษณ์ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq f(i) \leq N$ สำหรับทุก i
- ถ้ามี k ดังกล่าว k ที่น้อยที่สุดไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 1	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 3 4	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 4 5 3	6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 2 3	-1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 3 4 1 6 7 8 9 10 5	12

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เขียน f^k เป็น $\left(f^k(1), f^k(2), f^k(3)\right)$ จะได้ $f^1 = (2, 3, 1)$, $f^2 = (3, 1, 2)$, $f^3 = (1, 2, 3)$ ซึ่งเป็น function เอกลักษณ์ จึงตอบ 3

ตัวอย่างที่ 2: $f(1) = f(2) = 2$ ดังนั้นทุก f^k ให้ $f^k(1) = 2 \neq 1$ จึงไม่มี k

ข้อ 8

หารด้วยตัวใดตัวหนึ่งลงตัว

Divisible by Someone

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, ..., N\}$ และจำนวนเต็มบวก $a_1, a_2, ..., a_K$ สำหรับแต่ละ i ให้ A_i เป็น set ของสมาชิกใน S ที่หารด้วย a_i ลงตัว

$$A_i = \{x \in S : x \text{ หารด้วย } a_i \text{ ลงตัว}\}$$

จงหาจำนวนสมาชิกของ $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_K$ นั่นคือจำนวนของ x ใน S ที่หารด้วย a_i ลงตัวอย่างน้อยหนึ่งตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ K
บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_K$
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนสมาชิกของ $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_K$

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$
- $1 \le K \le 15$
- $1 \le a_i \le 10^{18}$ (ค่า a_i อาจซ้ำกันได้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20 2 2 3	13

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
13 3 6 4 100	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 2 1 7	100

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 3 4 6 10	11

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000000000 1 1000000000000000000	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 20 ที่หารด้วย 2 หรือ 3 ลงตัว คือ $2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20$ รวม 13 จำนวน
ตัวอย่างที่ 2: จำนวนที่หารด้วย 6, 4 หรือ 100 ลงตัว คือ $4, 6, 8, 12$ (12 นับเพียงครั้งเดียว) รวม 4 จำนวน